Chapitre 2 · Algèbre-analyse · résolution graphique

Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Lire et résoudre avec un graphique

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Politique de prix · E-commerce · Salons et marchés

Au salon des créateurs, l'offre A coûte **25 € par jour**. L'offre B demande **60 € de forfait** puis **15 € par jour**. Pour combien de jours les deux offres coûtent-elles pareil ? Et ensuite, laquelle choisir ? Un graphique te répond en un coup d'œil.

Le plan du chapitre

A **Lire une fonction sur son graphique**
1. Lire une image et un antécédent

B **Résoudre f(x) = g(x) et f(x) ≥ g(x)**
2. Résoudre f(x) = g(x) · 3. Comparer : f(x) ≥ g(x)

C **Application : le seuil de rentabilité**
4. Le seuil de rentabilité

Dans ce chapitre

- Je saurai lire une image et un antécédent sur un graphique.
- Je saurai résoudre f(x) = g(x) avec deux courbes.
- Je saurai comparer deux offres avec f(x) ≥ g(x).
- Je saurai trouver un seuil de rentabilité.

Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- **ch. 5** *Fonctions* : tu lisais une image et un antécédent sur une courbe.
- **ch. 3** *Problèmes du premier degré* : tu résolvais une équation et une inéquation par le calcul, et tu écrivais un intervalle.

Exemple de 2de · Offre B : 60 + 15 j euros pour j jours. On calcule l'image de 4 : 60 + 15 × 4 = 120 €. On résout 60 + 15 j = 195 par le calcul : j = 9.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On trace aussi l'offre A, 25 j, dans le même repère. On lit quand les deux offres coûtent pareil (6 jours, point d'intersection) et quand A est la moins chère (j < 6, là où sa droite est en dessous).

✅ CE QUI RESTE

- Lire une image et un antécédent.
- Écrire un intervalle.
- Résoudre $a\,x + b = c\,x + d$ par le calcul, pour vérifier.

➕ CE QUI CHANGE

- Deux courbes dans le même repère.
- La solution d'une inéquation est un intervalle, lu sur l'axe horizontal.
- Les courbes ne sont pas toujours des droites : au chapitre 3, ce seront des paraboles.

💼 À QUOI ÇA SERT

Comparer deux tarifs ou deux fournisseurs, trouver un seuil de rentabilité.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

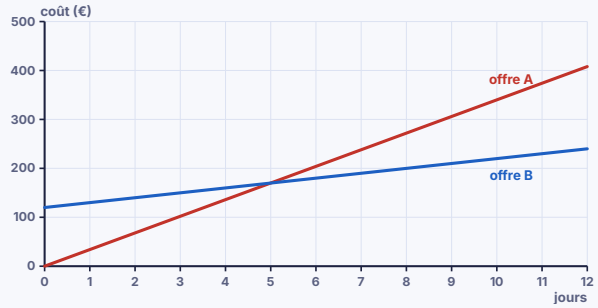
1. f(x) = 2x + 4. Calcule f(6). _____
2. Résous 4x + 6 = 30. _____
3. Combien de nombres entiers dans l'intervalle [1 ; 5] ? _____
4. f(x) = 2x + 4. Quel est l'antécédent de 16 ? _____
5. 4 000 € placés à 2 % pendant 1 an : intérêts ? _____

📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Deux offres de location de stand



Salon des créateurs : offre A (sans forfait) et offre B (avec forfait de départ). Entreprise fictive.

1. Quel est le forfait de départ de l'offre B (coût pour 0 jour) ?

_____

2. Combien coûte l'offre A pour 2 jours ?

_____

3. Pour 3 jours, quelle offre est la moins chère ?

☐ offre A ☐ offre B

4. Pour 8 jours, quelle offre est la moins chère ?

☐ offre A ☐ offre B

5. Pour combien de jours les deux offres coûtent-elles pareil ?

_____

📝 Mes notes

La leçon

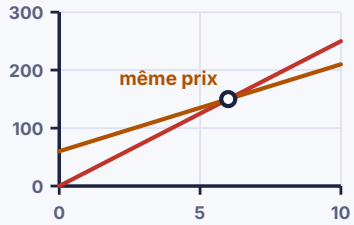
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · LIRE UNE FONCTION SUR SON GRAPHIQUE

1 Lire une image et un antécédent

🔎 JE DÉCOUVRE

L'offre B coûte **60 + 15 × j** euros pour j jours. Combien coûtent **4 jours** ? Et combien de jours peut-on louer avec **195 €** ?



💬 JE COMPRENDS

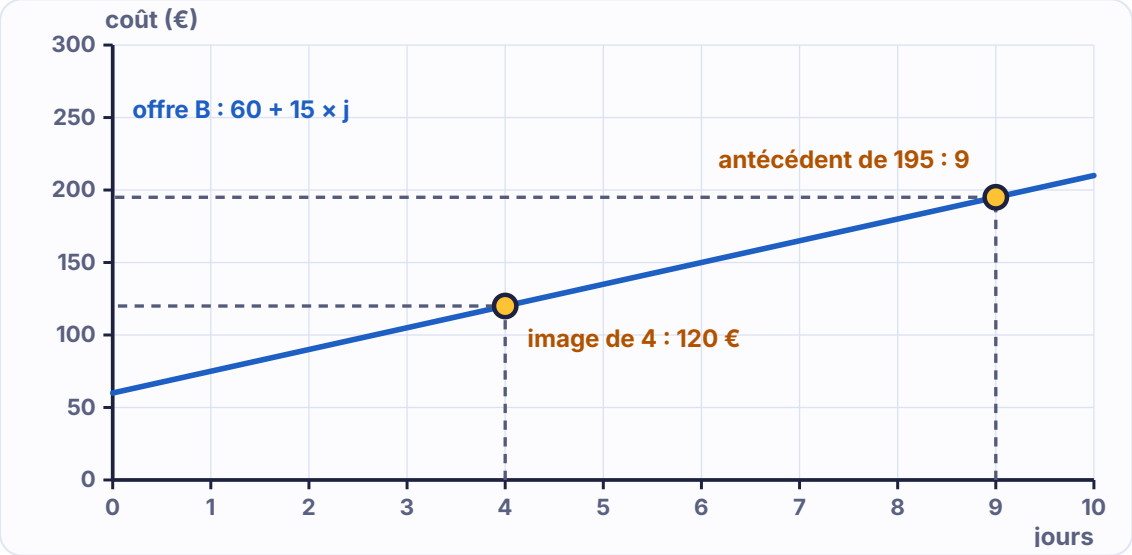
Une fonction associe à chaque nombre x un nombre f(x). Ici x est le nombre de jours et f(x) le coût.

L'**image** de 4 est le nombre f(4). On le lit ainsi : on part de 4 sur l'axe horizontal (les abscisses), on monte jusqu'à la courbe, puis on lit la valeur sur l'axe vertical (les ordonnées). On trouve 120 €.

Un **antécédent** de 195 est un nombre x tel que f(x) = 195. On part de 195 sur l'axe vertical, on va jusqu'à la courbe, puis on descend lire x sur l'axe horizontal. On trouve 9 jours.

Par le calcul : f(4) = 60 + 15 × 4 = 120, et 60 + 15 × 9 = 195.

👀 JE VOIS



Les pointillés partent d'un axe, rejoignent la droite, puis vont vers l'autre axe. Pour une image, on part de l'axe horizontal ; pour un antécédent, de l'axe vertical.

📌 JE RETIENS

$f(a) = b \iff$ le point $(a\,;\,b)$ est sur la courbe

b est l'**image** de **a** ; **a** est un **antécédent** de **b**.

EXEMPLE

f(4) = **120** : l'image de 4 est 120 €.

f(9) = 195 : l'antécédent de 195 est **9** jours.

⚠️ **Attention** · Ne mélange pas les axes : l'image se lit sur l'axe vertical, l'antécédent sur l'axe horizontal.

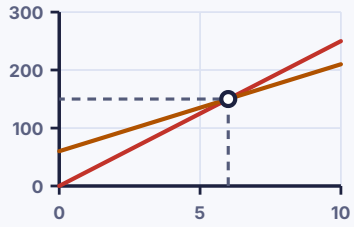
✅ **Vérifier** · Pour contrôler une lecture, remplace dans la formule : 60 + 15 × 9 = 195 ✓.

PARTIE B · RÉSOUDRE F(X) = G(X) ET F(X) ≥ G(X)

2 Résoudre f(x) = g(x)

🔎 JE DÉCOUVRE

L'offre A coûte **25 € par jour**. L'offre B coûte **60 € + 15 € par jour**. Pour quel nombre de jours le prix est-il le même ?



💬 JE COMPRENDS

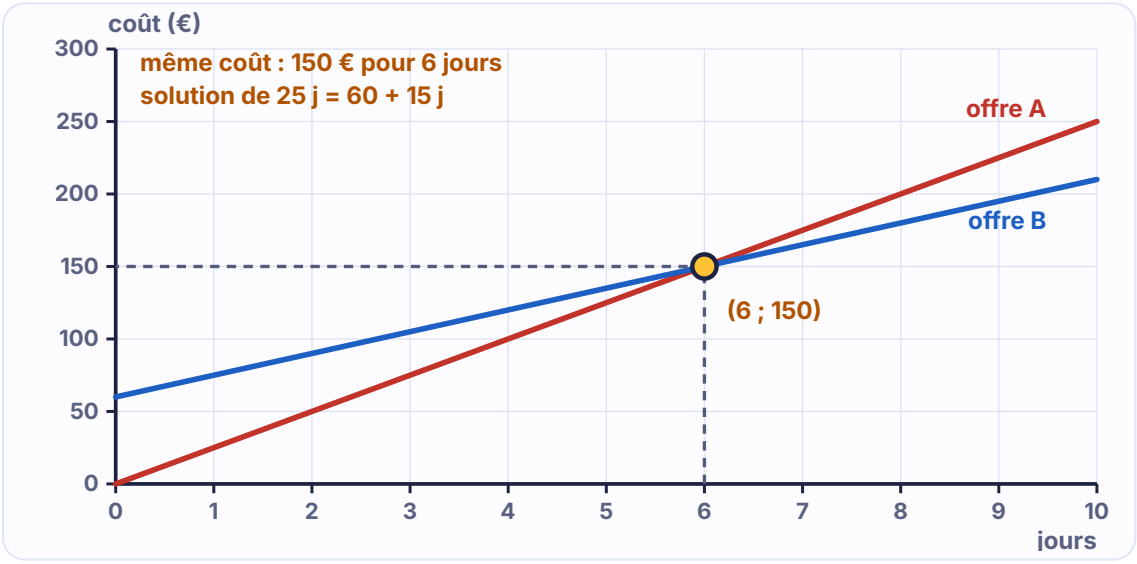
Résoudre **f(x) = g(x)**, c'est chercher les nombres x pour lesquels deux fonctions donnent le même résultat.

Sur un graphique, on trace les deux courbes. Un point où elles se coupent *a la même ordonnée sur les deux* : c'est le **point d'intersection**. Son abscisse est la solution de l'équation, son ordonnée est la valeur commune.

Ici, les droites se croisent au point (6 ; 150). Les deux offres coûtent donc 150 € pour 6 jours.

Par le calcul : 25 j = 60 + 15 j donne 10 j = 60, donc j = 6. Le graphique et le calcul donnent la même réponse.

👀 JE VOIS



Le point jaune est le point d'intersection. On lit son abscisse (6 jours) puis son ordonnée (150 €).

📌 JE RETIENS

$f(x) = g(x) \iff$
x est l'abscisse d'un point d'intersection

Si les courbes ne se coupent pas, l'équation n'a pas de solution.

EXEMPLE

Intersection : **(6 ; 150)**.

Solution : 6 jours ; coût commun : 150 €.

⚠️ **Attention** · La solution est l'abscisse du point (le nombre de jours), pas son ordonnée (le coût).

💡 **Donner du sens** · Demande-toi ce que l'axe horizontal représente : c'est lui qui donne la solution.

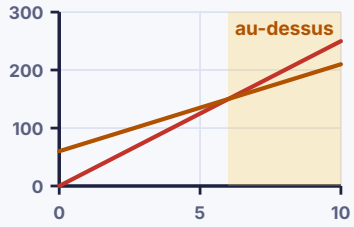
📝 Mes notes

PARTIE B · RÉSOUDRE F(X) = G(X) ET F(X) ≥ G(X)

3 Comparer : f(x) ≥ g(x)

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour **3 jours**, puis pour **8 jours**, quelle offre est la moins chère ? Comment le voir sans calcul sur le graphique ?



💬 JE COMPRENDS

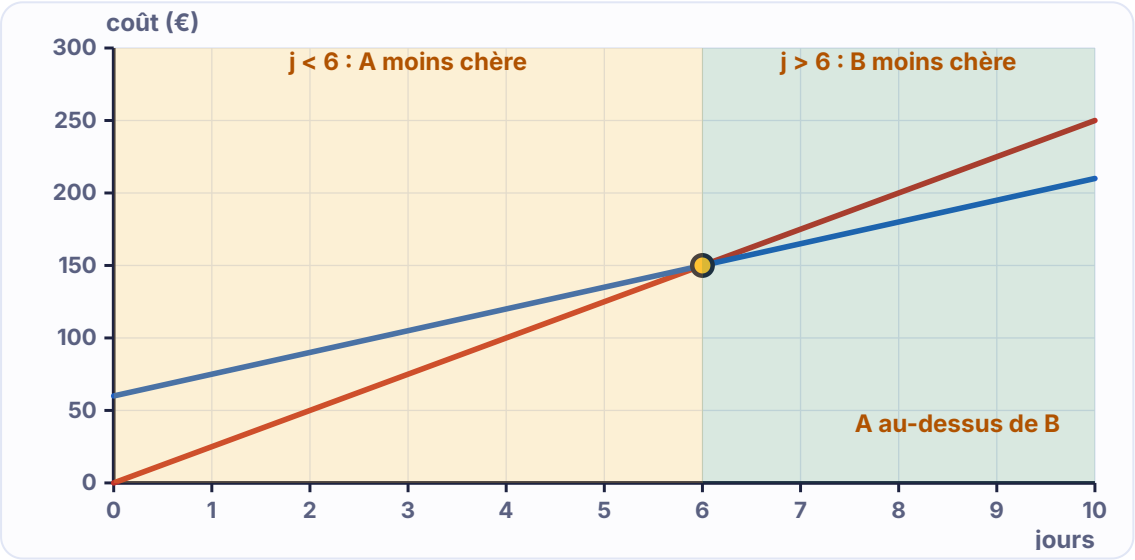
Résoudre **f(x) ≥ g(x)**, c'est chercher les valeurs de x pour lesquelles la courbe de f est **au-dessus** de celle de g (ou à la même hauteur).

Pour comparer deux prix, la moins chère est la plus **basse**. Le point d'intersection partage le graphique en deux zones.

Avant 6 jours, la droite de l'offre A est en dessous : A est la moins chère. Après 6 jours, c'est la droite de l'offre B.

Vérification : pour 3 jours, A coûte 75 € et B coûte 105 €. Pour 8 jours, A coûte 200 € et B coûte 180 €.

👀 JE VOIS



Chaque zone est colorée : à gauche de 6 jours, A est la plus basse ; à droite, c'est B.

📌 JE RETIENS

$f(x) \geq g(x) \iff$ la courbe de f est au-dessus de celle de g

On lit les **intervalles** de x, par exemple « x > 6 ».

EXEMPLE

A ≥ B quand j ≥ 6 : à partir de 6 jours, A est plus chère.

La moins chère pour 8 jours : **B** (180 € contre 200 €).

🧠 **Je raisonne · un exemple ne prouve pas**

Pour 3 jours, A est moins chère. Peut-on dire « A est toujours moins chère » ? **Non** : un seul **contre-exemple** suffit. Ici, pour 8 jours, B est moins chère. Pour affirmer une règle, il faut regarder tout le graphique, pas un seul point.

⚠️ **Attention** · La moins chère est la droite la plus basse, pas la plus haute.

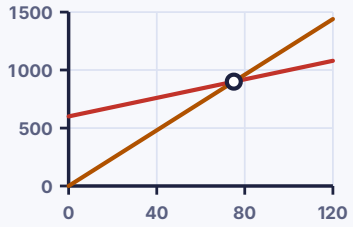
⚡ **Calculer vite** · Repère d'abord le point d'intersection : il sépare les deux zones à comparer.

PARTIE C · APPLICATION : LE SEUIL DE RENTABILITÉ

4 Le seuil de rentabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Mia vend ses bougies **12 €**. Son coût total est **600 + 4q**. À partir de combien de bougies gagne-t-elle de l'argent ?



💬 JE COMPRENDS

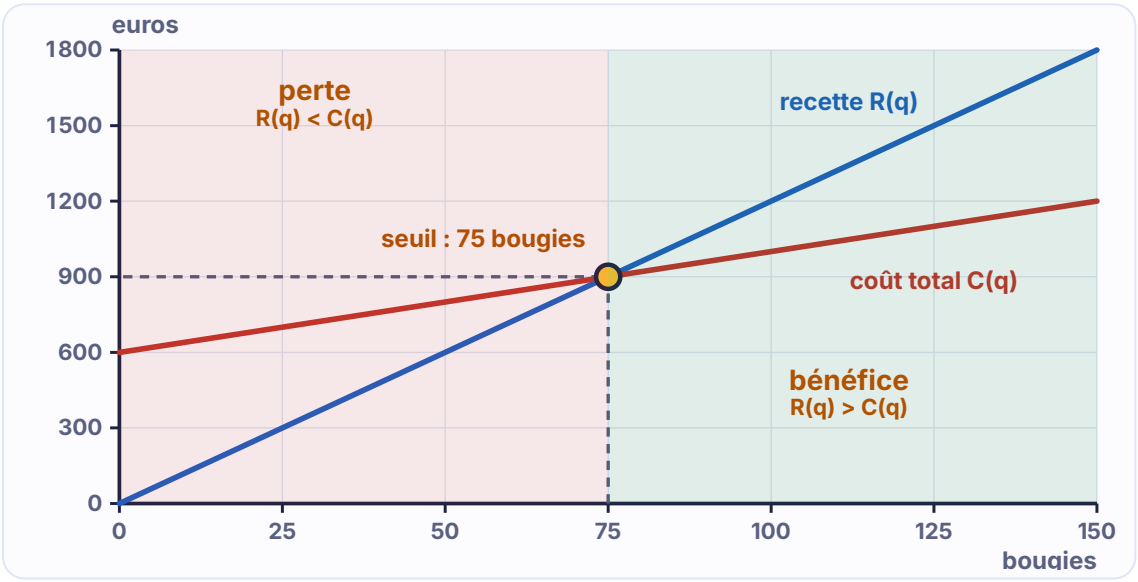
Le **seuil de rentabilité** est le nombre d'articles à vendre pour que la recette égale le coût total : R(q) = C(q). En dessous, l'entreprise perd de l'argent. Au-dessus, elle fait un bénéfice.

Sur le graphique, c'est le point d'intersection de la droite de la recette et de celle du coût total. Ici, il est en (75 ; 900) : 75 bougies, 900 €.

Par le calcul : 12 q = 600 + 4 q donne 8 q = 600, donc q = 75.

Contrôle : pour 100 bougies, le résultat est 1 200 − 1 000 = 200 € ; pour 50 bougies, 600 − 800 = − 200 €.

👀 JE VOIS



La zone rouge est la zone de perte (la recette est sous le coût). La zone verte est la zone de bénéfice.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

seuil de rentabilité : $R(q) = C(q)$

Pour Mia :

$$12q = 600 + 4q \iff 8q = 600 \iff q = 75$$

EXEMPLE

q = 75 : R = C = **900 €**.

q = 50 : perte de 200 €. q = 100 : bénéfice de 200 €.

🐍 Je programme · trouver le seuil

Une boucle `while` répète tant qu'une condition est vraie. Ici, on augmente q tant que la recette est plus petite que le coût.

```
q = 0
while 12 * q < 600 + 4 * q:
    q = q + 1
print(q)   # affiche 75
```

Quel nombre affiche le programme ? _____ **Pourquoi s'arrête-t-il ?**

_____

⚠️ **Attention** · Au seuil, le résultat est nul (ni bénéfice ni perte). Le bénéfice commence après le seuil.

🎯 **Estimer** · Contrôle : à 75 bougies, 12 × 75 = 900 et 600 + 4 × 75 = 900. Les deux nombres sont égaux.

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
image	valeur f(x) associée à un nombre x	*« L'image de 4 jours est 120 €. »*
antécédent	nombre x dont l'image est donnée	*« Un antécédent de 195 € est 9 jours. »*
abscisse	position sur l'axe horizontal	*« L'abscisse du point est 6. »*
ordonnée	position sur l'axe vertical	*« L'ordonnée du point est 150. »*
courbe représentative	ensemble des points (x ; f(x))	*« La courbe de l'offre B est une droite. »*
point d'intersection	point commun à deux courbes	*« Les droites se coupent au point (6 ; 150). »*
équation	égalité à résoudre, comme f(x) = g(x)	*« L'équation 25j = 60 + 15j a pour solution 6. »*
contre-exemple	un cas qui montre qu'une affirmation est fausse	*« Pour 8 jours, B est moins chère : c'est un contre-exemple. »*
seuil de rentabilité	quantité pour laquelle recette et coût total sont égaux	*« Le seuil de rentabilité est de 75 bougies. »*

📝 Mes notes

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Lire un graphique : comparer deux offres

calculatrice

Sur le graphique du salon, l'offre A est **25 j** et l'offre B est **60 + 15 j**. Détermine le nombre de jours pour lequel les prix sont égaux, puis l'offre la moins chère pour **8 jours**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Les droites se coupent en **(6 ; 150)**	Je lis l'abscisse et l'ordonnée du point d'intersection.
2 Les prix sont égaux pour **6 jours** (150 €)	La solution est l'abscisse.
3 Pour 8 jours : A = 25 × 8 = **200 €** ; B = 60 + 15 × 8 = **180 €**	Je calcule les deux prix.
4 La droite de B est plus basse : **B est moins chère**	Je compare avec le graphique.

🔁 **Je vérifie** · Pour 6 jours : 25 × 6 = 150 et 60 + 15 × 6 = 150 ✓.

✅ **Les prix sont égaux pour 6 jours. Pour 8 jours, l'offre B (180 €) est moins chère que l'offre A (200 €).**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

À toi — À toi : un seuil de rentabilité

calculatrice

Léa vend un coffret **35 €**. Son coût total est **900 + 15 q**. Résous 35 q = 900 + 15 q pour trouver son seuil de rentabilité.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 35 q = 900 + 15 q	Recette égale coût total.
2 35 q − 15 q = ☐	Je regroupe les q d'un côté.
3 20 q = 900, donc q = 900 ÷ ☐ = ☐	Je divise par 20.
4 R(45) = 35 × 45 = ☐ € et C(45) = 900 + 15 × 45 = ☐ €	Je contrôle : les deux valeurs sont égales.

🔁 **Je vérifie** · Pour 50 coffrets : 35 × 50 = 1 750 > 900 + 750 = 1 650 : bénéfice ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

Mes notes

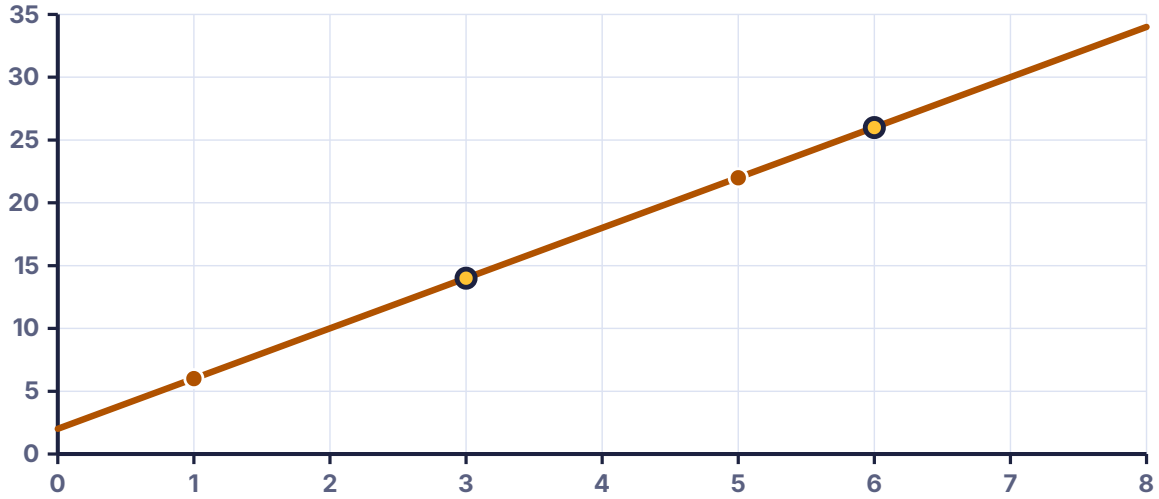
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Image et antécédent

notion 1

Les deux points bleus ont pour abscisses 1 et 5. Lis leurs images (a, b). Les deux points jaunes ont pour ordonnées 14 et 26 : lis leurs antécédents (c, d).



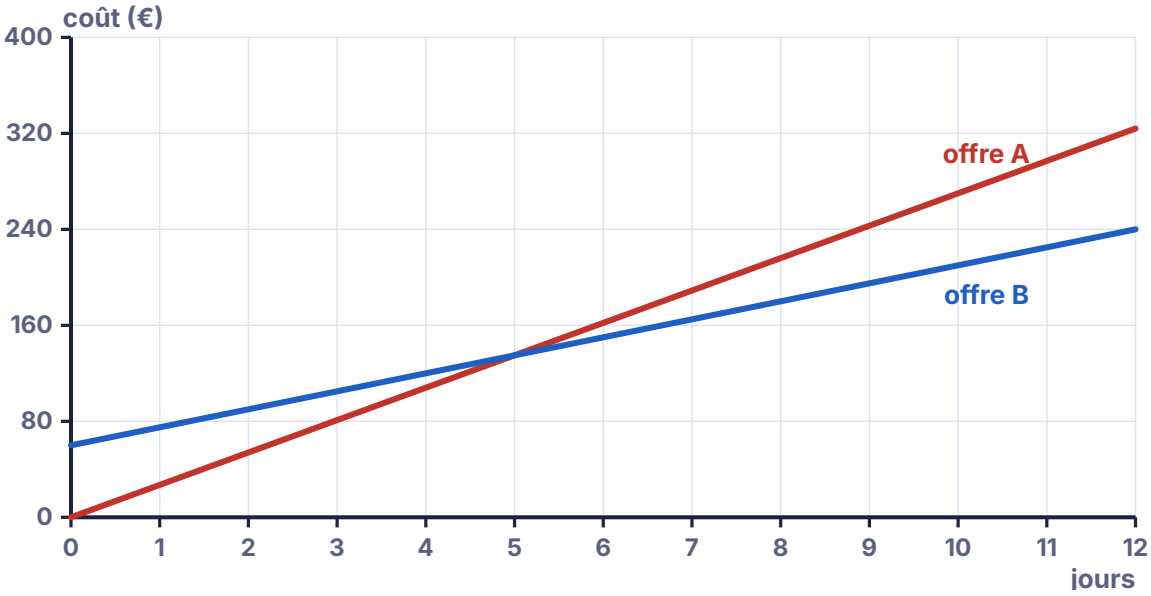
a. f(1) = [a] b. f(5) = [b] c. f(x) = 14 pour x = [c] d. f(x) = 26 pour x = [d]

📝 Mes notes

2 Où se croisent les droites ?

notion 2

Le point de croisement des deux droites donne la solution de l'équation « offre A = offre B ».
Complète a, b, c, puis réponds à d et e.



a. Abscisse du point de croisement : [a] jours

b. Coût de l'offre A à ce point : [b]

c. Coût de l'offre B à ce point : [c]

d. Pour 7 jours, la moins chère est

e. Pour 3 jours, la moins chère est

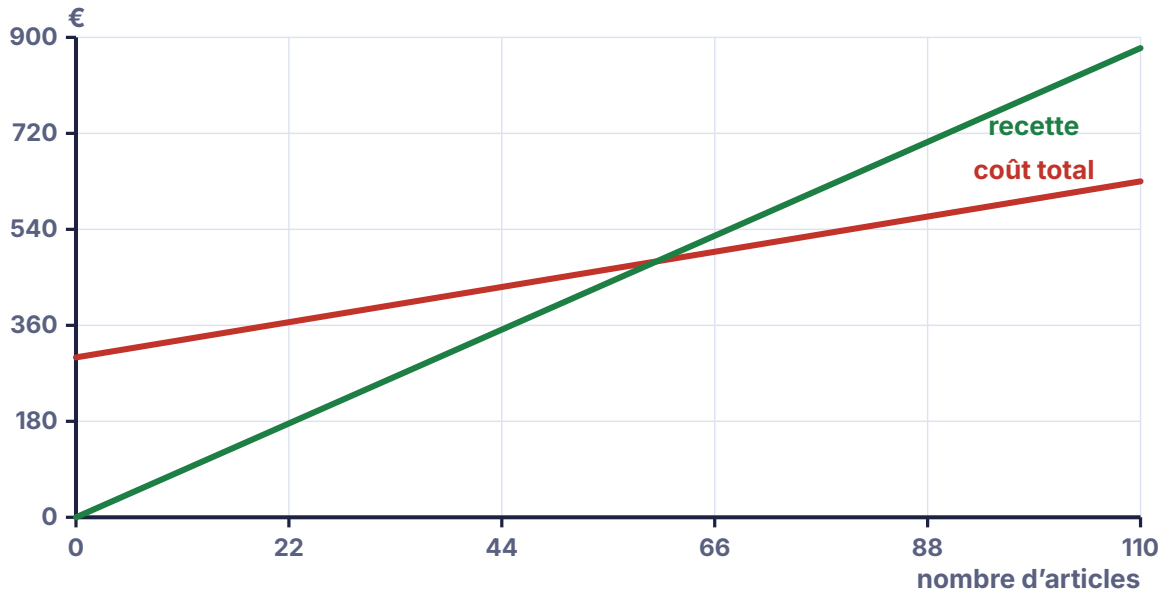
d. ☐ offre A ☐ offre B **e.** ☐ offre A ☐ offre B

📝 Mes notes

3 Le seuil de rentabilité

notion 4

Le coût total vaut 300 + 3q et la recette 8q. Lis le seuil sur le graphique (a, b), puis calcule le résultat pour 70 articles (c) et réponds à d.



a. Seuil de rentabilité (nombre d'articles) : [a]

b. Recette et coût total à ce seuil : [b]

c. Résultat pour 70 articles : [c]

d. Avec 50 articles vendus, l'entreprise réalise :

d. ☐ un bénéfice ☐ une perte

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème Choisir un transporteur

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Pour envoyer un colis de x kg, Express facture **4 € + 0,50 € par kg** et Éco facture **1,50 € par kg**.

a. Calcule le prix Express pour 4 kg.

_____

b. Calcule le prix Éco pour 4 kg.

_____

c. Pour quel poids (en kg) les deux prix sont-ils égaux ? Résous 4 + 0,5 x = 1,5 x.

_____

d. Pour 10 kg, combien d'euros économise-t-on avec le moins cher ?

_____

Coup de pouce · exercice 4 : Pour l'égalité, enlève 0,5 x des deux côtés : il reste 4 = x.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Calcule les deux prix, trouve où ils sont égaux, puis compare pour 12 jours.

5 Défi · 4 étapes Louer un stand de salon

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Pour un stand, le salon A demande **30 € par jour**. Le salon B demande **90 € de forfait + 20 € par jour**.

a. Calcule le prix du salon A pour 5 jours.

b. Calcule le prix du salon B pour 5 jours.

c. Pour combien de jours les prix sont-ils égaux ? Résous 30 j = 90 + 20 j.

d. Pour 12 jours, quel est le prix de l'offre la moins chère ?

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux tarifs de location de stand et conseiller un client.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Au-delà de 9 jours, c'est l'offre au forfait qui devient la moins chère.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Calcule le coût et la recette, trouve le seuil, puis justifie. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

6 Défi · 5 étapes — Une nouvelle gamme de bougies

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Mia lance une gamme de bougies de luxe. Son coût total est **C(q) = 1 200 + 5 q** et la recette est **R(q) = 13 q** (en euros, q bougies).

1 **Calculer le coût total pour 200 bougies.** — Réaliser

2 **Calculer la recette pour 200 bougies.** — Réaliser

3 **Calculer le résultat pour 200 bougies.** — Réaliser

4 **Résoudre 13 q = 1 200 + 5 q pour trouver le seuil de rentabilité.** — Analyser-raisonner

5 **Justifier : avec 120 bougies vendues, Mia gagne-t-elle de l'argent ?** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** dire à une commerçante à partir de quelle quantité sa nouvelle gamme est rentable.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire une image et un antécédent sur un graphique.	1, 4	☐	☐	☐
résoudre f(x) = g(x) avec deux courbes.	2, 5	☐	☐	☐
comparer deux offres.	2, 5	☐	☐	☐
trouver un seuil de rentabilité.	3, 6	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 6 : Pour trouver le seuil, enlève 5 q des deux côtés : 8 q = 1 200.

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Résolution graphique d'équations et d'inéquations

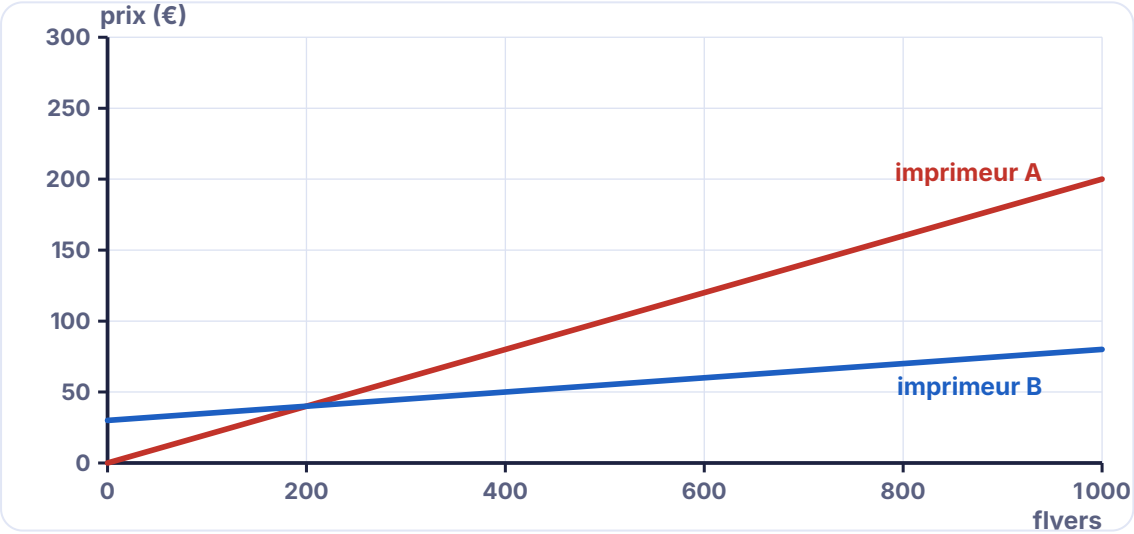
Boutique de créations · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je lis un point, un coût ou un prix sur le graphique.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je repère le point d'intersection et la zone de la moins chère.	7 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un coût, une recette, un résultat.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle un résultat avec le calcul.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je conseille une décision par une phrase qui justifie.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire le graphique

8 pts



Imprimeur A : 0,20 € par flyer. Imprimeur B : 30 € de forfait + 0,05 € par flyer. Entreprises fictives.

Léa compare deux imprimeurs pour ses flyers. Utilise le graphique.

1 Lire le prix de l'imprimeur A pour 400 flyers. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Lire le forfait de l'imprimeur B (prix pour 0 flyer). — S'approprier — 1 pt

_____

3 Lire le nombre de flyers pour lequel les deux prix sont égaux. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

4 Lire le prix commun à ce point. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

5 Pour 600 flyers, quel imprimeur est le moins cher ? Justifier par le graphique. Communiquer 2 pts

Exercice 2 Calculer pour vérifier — 7 pts

Léa veut vérifier par le calcul.

6 Calculer le prix de l'imprimeur B pour 600 flyers. Réaliser 2 pts

7 Calculer le prix de l'imprimeur A pour 600 flyers. Réaliser 2 pts

8 Résoudre $0{,}2\,x = 30 + 0{,}05\,x$. Donner x. Valider 3 pts

Exercice 3 Une nouvelle gamme — 5 pts

Léa lance des cartes de vœux. Son coût total est $C(q) = 1\,200 + 5\,q$ et sa recette $R(q) = 13\,q$, en euros.

9 Calculer le résultat pour 200 cartes. Réaliser 2 pts

10 Calculer le seuil de rentabilité : résoudre $13\,q = 1\,200 + 5\,q$. Analyser-raisonner 3 pts

📝 Mes notes